

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 3: Sección 3.6 - Límites Infinitos; Asíntotas Verticales

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

Estudio de los límites que tienden a infinito en puntos finitos, análisis de discontinuidades infinitas y determinación geométrica y algebraica de asíntotas verticales.

En el Ejemplo 6 de la Sección 1.2 y el Ejemplo 2 de la Sección 1.4 vimos que el  $\lim_{x \rightarrow 0} (1/x^2)$  no existe examinando el comportamiento de la función  $f(x) = 1/x^2$  para valores de  $x$  cercanos a 0. Cuanto más cercano se tome el valor de  $x$  a 0, el valor de  $1/x^2$  se vuelve más grande, y en realidad se puede hacer que el valor de  $f(x)$  sea tan grande como se quiera tomando  $x$  suficientemente cercano a 0 (Fig. 3.41).

Para indicar esta clase de comportamiento de la función se utiliza la notación

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

En general, escribimos simbólicamente

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

para indicar que los valores de  $f(x)$  se vuelven más y más grandes (o “aumentan sin cota”) cuando  $x$  se acerca más y más a  $a$ .

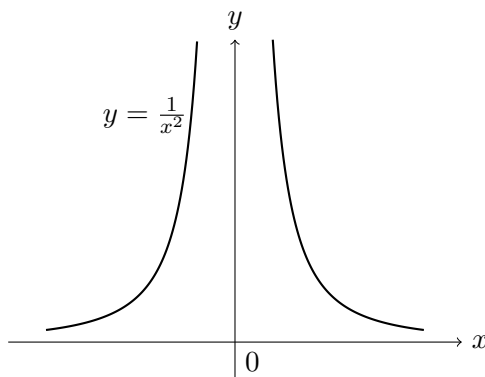


Figura 3.41

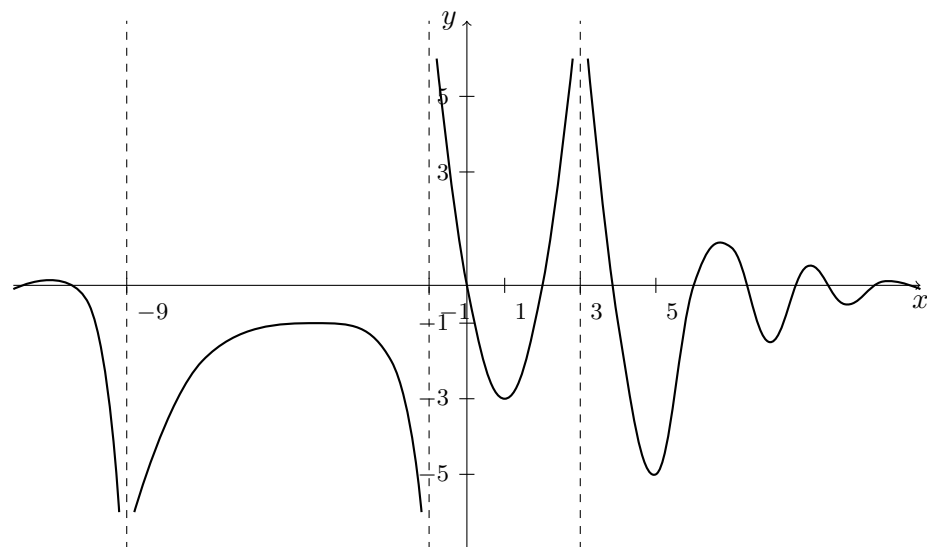
## Ejercicios

1. Para la función  $f$  cuya gráfica se ilustra, establezca lo siguiente.

- |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| (a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$       | (b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$      |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$      | (d) $\lim_{x \rightarrow -9^-} f(x)$   |
| (e) $\lim_{x \rightarrow -9^+} f(x)$    | (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ |                                        |

(h) Las ecuaciones de las asíntotas verticales.

(i) Las ecuaciones de las asíntotas horizontales.



*Encuentre el límite indicado en cada uno de los Ejercicios 2 a 35.*

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-2}{(x+1)^6}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{(x-3)^8}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{6}{x-5}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{6}{x-5}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2}{x+1}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow -6^-} \frac{x}{x+6}$$

$$9. \lim_{t \rightarrow 3^+} \frac{t+3}{t^2-9}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x^2+2x}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x^2}{x^2-9}$$

En los Ejercicios 36 a 39 encuentre las asíntotas verticales y horizontales de las curvas dadas.

36.  $y = \frac{x}{x+4}$

37.  $y = \frac{x^2+4}{x^2-1}$

38.  $y = \frac{x^3}{x^2+3x-10}$

39.  $y = \frac{x^3+1}{x^3+x}$

En los Ejercicios 40 a 43 encuentre las asíntotas verticales y horizontales de la curva dada. Utilice esta información junto con la referente a la concavidad y a los intervalos donde es creciente y decreciente la curva y trace su gráfica.

40.  $y = \frac{x-2}{x+2}$

41.  $y = \frac{4}{x-4}$

42.  $y = \frac{x}{(x+1)^2}$

43.  $y = \frac{1}{1-x^2}$

44. Para los cinco casos siguientes, trace una gráfica aproximada de la curva  $y = x^n$  (en donde  $n$  es un entero): (i)  $n = 0$ , (ii)  $n > 0$ ,  $n$  impar, (iii)  $n > 0$ ,  $n$  par, (iv)  $n < 0$ ,  $n$  impar y (v)  $n < 0$ ,  $n$  par. Utilice estas gráficas para encontrar los siguientes límites:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^n$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n$

(d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$

*En los Ejercicios 45 a 48 encuentre los límites cuando  $x \rightarrow \infty$  y  $x \rightarrow -\infty$ . Utilice esta información, junto con las intercepciones, para proporcionar un trazo aproximado de la gráfica como se hizo en el Ejemplo 7.*

45.  $y = x^2(x - 2)(1 - x)$

46.  $y = (2 + x)^3(1 - x)(3 - x)$

47.  $y = (x + 4)^5(x - 3)^4$

48.  $y = (1 - x)(x - 3)^2(x - 5)^2$

En los Ejercicios 49 y 50 trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas.

49.  $f(1) = f'(1) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ,  $f''(x) > 0$  para  $x > 2$ ,  $f''(x) < 0$  para  $x < 0$  y para  $0 < x < 2$ .

50.  $g(0) = 0$ ,  $g''(x) < 0$  para  $x \neq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \infty$ .

51. Sean  $P$  y  $Q$  polinomios. Obtenga

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

si (a) el grado de  $P$  es menor que el de  $Q$ .

(b) el grado de  $P$  es mayor que el de  $Q$ .

52. La gráfica de una función  $f$  tiene una recta tangente vertical en un punto  $(a, f(a))$  si  $f$  es continua en  $a$  y

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$$

- (a) Demuestre que la curva  $y = \sqrt[3]{x}$  tiene una recta tangente vertical en  $(0, 0)$  y trace la curva.
- (b) Demuestre que la curva  $y = x^{2/3}$  tiene una recta tangente vertical en  $(0, 0)$  y trace la curva.

53. Determine qué tan cercano a  $-3$  se debe tomar  $x$  para que

$$\frac{1}{(x+3)^4} > 10,000$$

54. Empleando la Definición 3.39, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^4} = \infty$$



55. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{5}{(x+1)^3} = -\infty$$

56. Aplicando la Definición 3.41, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$ .

57. Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ , en donde  $c$  es un número real, pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \infty$$

58. Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ , en donde  $c$  es un número real.

(a) Si  $c > 0$ , pruebe que  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \infty$ .

(b) Si  $c < 0$ , pruebe que  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = -\infty$ .